

Economía I

Teoría de la Firma: Costos de largo plazo y rendimientos a escala

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- Como dijimos en las clases anteriores, a la hora de estudiar las decisiones de producción existe una distinción importante entre **corto plazo** y **largo plazo**.
- Recordando, en el **corto plazo** hay algún factor que no se podía ajustar, mientras que en el **largo plazo** se puede elegir libremente la cantidad de cualquier factor.
- Para pensar esto de manera simplificada, supongamos nuevamente que hay sólo dos insumos: K (capital) y L (trabajo). Al igual que antes, K está fijo en el corto plazo.

Veamos que implica esta distinción de plazos en términos de costos:

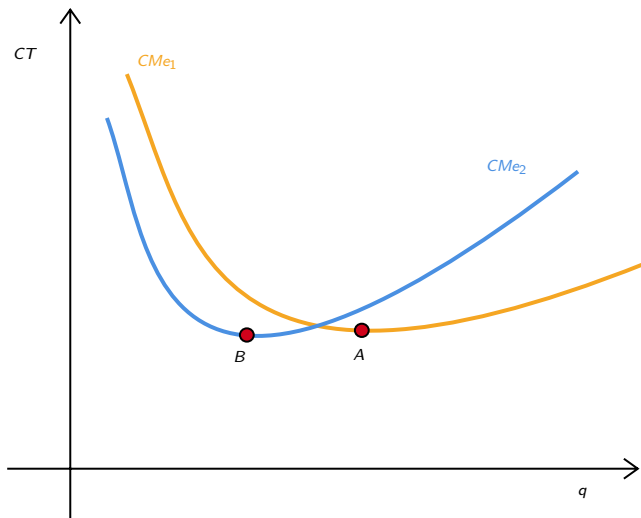
- **En el corto plazo la firma puede elegir cambiar menos insumos comparado con el largo plazo (porque hay insumos fijos) con el fin de minimizar costos.** Si se quisiera aumentar la cantidad producida en el corto plazo, sólo es posible hacerlo aumentando L .
- En el largo plazo, se puede elegir cuánto trabajo y/o capital según convenga con el fin de minimizar costos. Esto quiere decir que en largo plazo es factible elegir lo mismo que en el corto plazo. **Además, hay nuevas opciones disponibles** ya que, en el largo plazo, se puede elegir K libremente.
- **Esto implica que el costo de largo plazo NO puede ser mayor al de corto plazo.** Esto ocurre porque siempre es posible elegir lo mismo que en el corto plazo. Si en el largo plazo se elige algo distinto que en el corto plazo, entonces tiene que ser algo mejor.

Con esa intuición, estudiemos gráficamente cómo se determinan los costos de largo plazo. En particular, estudiemos las curvas de costo medio.

- Cuando dibujamos las curvas de costo medio de corto plazo, estamos asumiendo que K está fijo.
- Por lo tanto, para distintos niveles de K , las curvas de costo medio de corto plazo van a moverse.

Veamos primero un ejemplo donde sólo se puede elegir entre dos niveles de K : K_1 y K_2 , con $K_1 > K_2$.

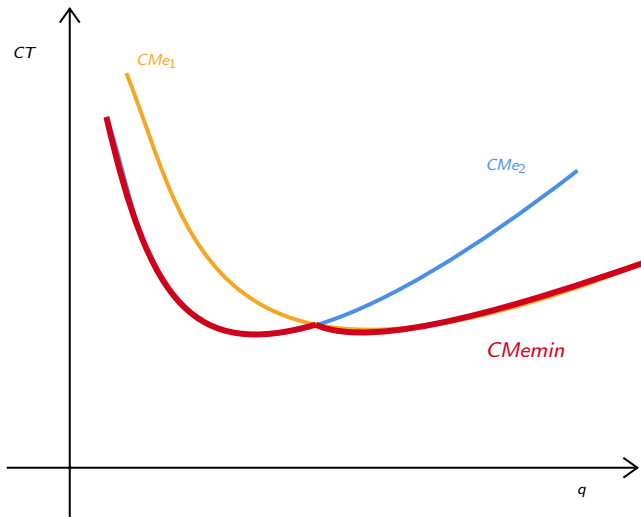
Curvas de corto plazo para distintos K



Curvas de corto plazo para distintos K

- Intuitivamente, si comparamos dos situaciones donde el factor fijo es K_1 vs. donde K_2 :
 - ▶ Al tener mayor cantidad de factor fijo, en el corto plazo el costo fijo es mayor con K_1 que en la situación con K_2 .
 - ▶ Sin embargo, al tener más capital, el trabajo es más productivo, por lo que el costo variable será menor.
- Por estos dos efectos, vemos que para niveles bajos de q , $CMe_1 > CMe_2$ (predomina el mayor costo fijo), mientras que para mayores valores de q , $CMe_1 < CMe_2$ (predomina el efecto de mayor productividad).
- Entonces, **si sólo pudiéramos elegir entre esos dos niveles de K en el largo plazo, para producir q “bajos” elegiríamos K_2 y para q “altos” elegiríamos K_1 .**

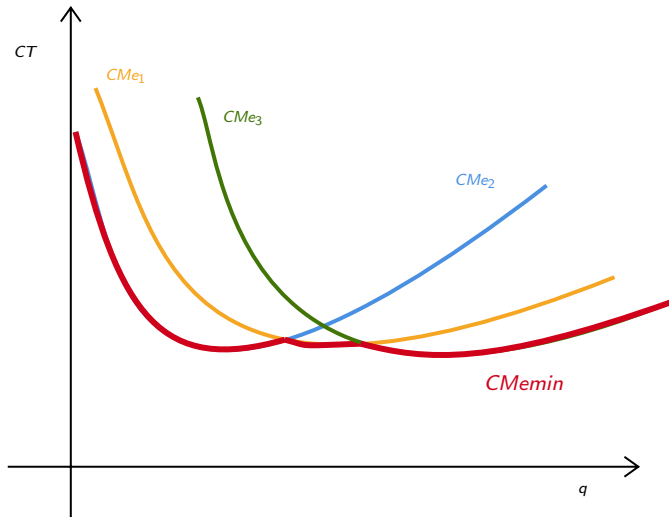
Costo de largo plazo con solo dos posibles K



Caso donde K puede tomar más valores

- Pensemos ahora en un caso donde es posible elegir entre 4 valores de K distintos.
- La forma de ver la curva de costos de largo plazo es la misma: de entre todos los K posibles, siempre tenemos que elegir el que tiene menor costo.
- Noten entonces que la curva de largo plazo “envuelve” por debajo a las de corto plazo.

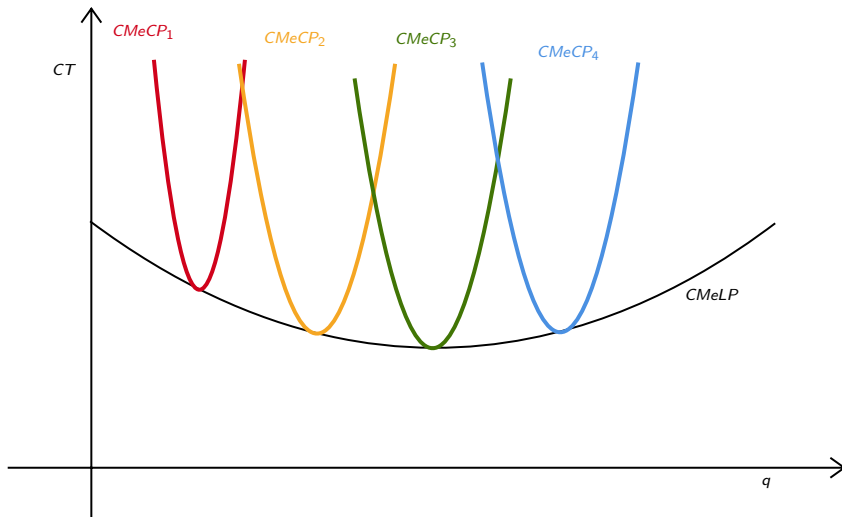
Costo de largo plazo con 3 posibles K



Costos de largo plazo cuando K es continuo

- Pasemos al caso donde K es una variable continua, es decir, donde puede tomar cualquier valor positivo.
- En ese caso, **la curva de costos medios de largo plazo es la que pasa por los mínimos de las curvas de costo medio de corto plazo.**
- Intuitivamente, esto pasa porque si uno quiere producir un poco mas, para hacerlo a costo mínimo en general es óptimo incrementar un poco de cada factor, en vez de producir mas solamente agregando uno de los factores.

Costos de largo plazo con K continuo



- **Curva de costo medio a largo plazo:** muestra el costo más bajo de producir cualquier *output* cuando todos los factores son variables.
- Está determinada por la tecnología (que en el largo plazo está fija) y los precios de los factores (que se toman como dados).
- Para moverse de un punto a otro de la curva, hay que variar todos los factores de producción.

- Es una frontera: Para una cantidad dada, un costo medio menor al indicado por esta curva no es alcanzable (dada la tecnología que se tiene).
- Ninguna curva de costo medio a corto plazo puede estar por debajo de la curva a largo plazo. La curva de CMe de largo plazo “envuelve” las de $CMeT$ de corto plazo.
- Notamos que al obtener curva de costo total de largo plazo, no distinguimos entre costos fijos y costos variables, debido a que todos los factores son variables.

- El costo medio es decreciente si, cuando aumenta la producción, disminuye el costo medio. Esto se conoce como **“economías de escala”**.

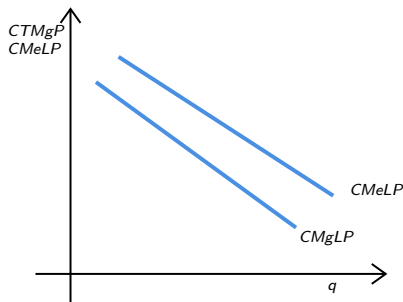
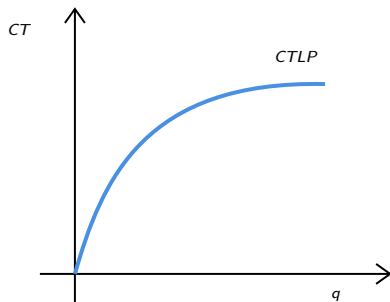
Intuición: el *output* aumenta más rápido que los *inputs* a medida que se aumenta la cantidad producida. Por lo tanto, se tienen **“rendimientos crecientes a escala”**.

Posibles causas:

- Especialización del trabajo.
- Costos que se realizan una sola vez.
- Costos fijos.
- Tecnología de producción a gran escala.

Rendimientos crecientes a escala

Decimos que hay **rendimientos crecientes a escala (IRS)** si la **curva de costo total es cóncava**. Por lo tanto, las **curvas de costo medio y marginal** son **decrecientes**.

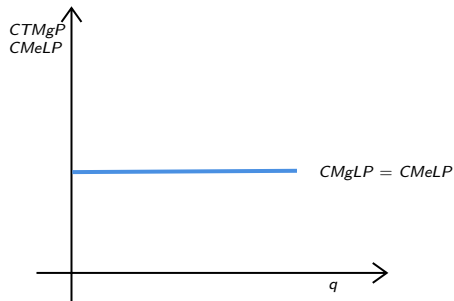
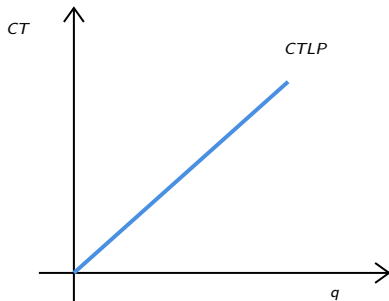


El costo medio es constante si, cuando aumenta la producción, se mantiene constante el costo medio.

Intuición: el *output* aumenta en la misma proporción que los *inputs* a medida que aumenta la producción. Por lo tanto, se tienen “**rendimientos constantes a escala**”.

Rendimientos constantes a escala

Decimos que hay **rendimientos constantes a escala (CRS)** si la **curva de costo total es lineal**. Por lo tanto, las **curvas de costo medio y marginal** son **constantes**.



Rendimientos decrecientes a escala

- El costo medio es creciente si, cuando aumenta la producción, aumenta el costo medio. Esto se conoce como “**deseconomías de escala**”.

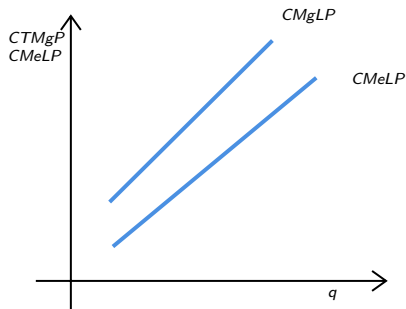
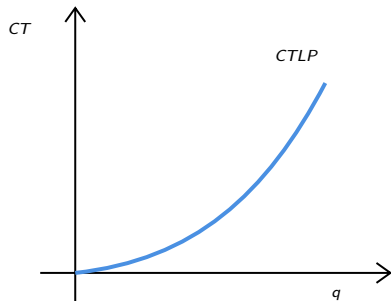
Intuición: la producción aumenta en menor proporción que el incremento de los factores. Por lo tanto, se tienen “**rendimientos decrecientes a escala**”.

Posibles causas:

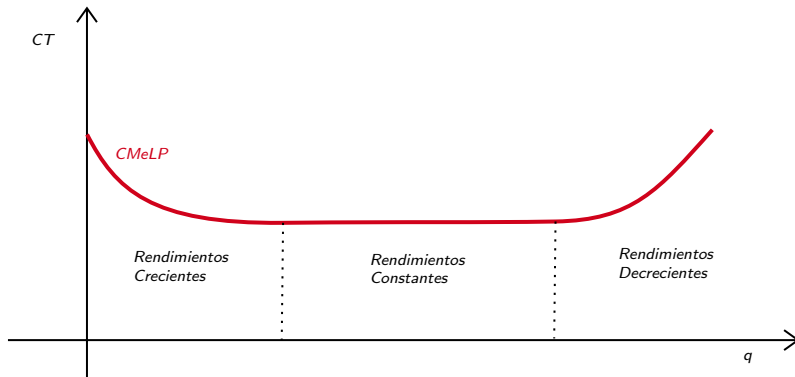
- Dificultades para dirigir y controlar una empresa cuando aumenta su tamaño (problemas de planificación y coordinación).
- Dificultades para supervisar.

Rendimientos decrecientes a escala

Decimos que hay **rendimientos decrecientes a escala (DRS)** si la **curva de costo total es convexa**. Por lo tanto, las **curvas de costo medio y marginal** son **crecientes**.



Rendimientos a escala



Analíticamente, una función de producción $F(K, L)$ exhibe:

- Rendimientos constantes a escala si $F(tK, tL) = tF(K, L) \forall t > 1$.
- Rendimientos crecientes a escala si $F(tK, tL) > tF(K, L) \forall t > 1$.
- Rendimientos decrecientes a escala si $F(tK, tL) < tF(K, L) \forall t > 1$.

Rendimientos a escala: Ejemplo con función de producción Cobb-Douglas

$F(K, L) = AK^\alpha L^\beta$ por lo tanto,

$$F(tK, tL) = A(tK)^\alpha (tL)^\beta = At^\alpha K^\alpha t^\beta L^\beta = t^{\alpha+\beta} \underbrace{AK^\alpha L^\beta}_{=F(K,L)} \text{ entonces,}$$

$$F(tK, tL) = t^{\alpha+\beta} F(K, L).$$

Entonces:

- Si $\alpha + \beta = 1 \Rightarrow F(tK, tL) = tF(K, L)$ (Rend. Constantes).
- Si $\alpha + \beta > 1 \Rightarrow F(tK, tL) > tF(K, L)$ (Rend. Crecientes).
- Si $\alpha + \beta < 1 \Rightarrow F(tK, tL) < tF(K, L)$ (Rend. Decrecientes).

Rendimientos a escala en el corto plazo

- En todo el análisis previo, estuvimos asumiendo que ambos factores son variables.
- Sin embargo, uno podría analizar los rendimientos a escala **de corto plazo** suponiendo que K está fijo y solo podemos mover L .
- La forma de verlo es la misma que antes, pero viendo como cambia el producto si solo L es alterado.
- Por ejemplo, si $F(K, tL) < tF(K, L)$, entonces decimos que hay rendimientos decrecientes **en el corto plazo**

Ejemplo

Consideremos la siguiente función de producción: $F(K, L) = K^{0,8}L^{0,2}$.
Veamos como son sus rendimientos

$$\bullet F(tK, tL) = (tK)^{0,8}(tL)^{0,2} = \underbrace{t^{0,8+0,2}}_t \underbrace{K^{0,8}L^{0,2}}_{F(K,L)}$$

$$\Rightarrow F(tK, tL) = tF(K, L)$$

Por lo tanto, la función tiene rendimientos constantes a escala (en el largo plazo)

$$\bullet F(K, tL) = K^{0,8}(tL)^{0,2} = t^{0,2}K^{0,8}L^{0,2} = t^{0,2}F(K, L)$$
$$\Rightarrow F(K, tL) = t^{0,2}F(K, L) < tF(K, L)$$

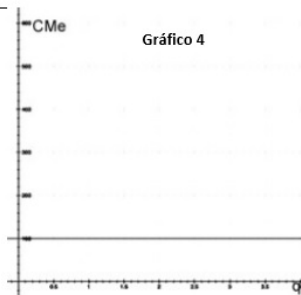
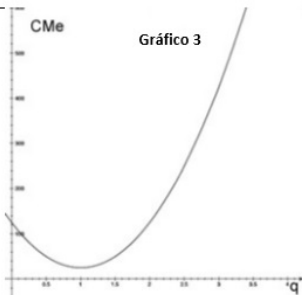
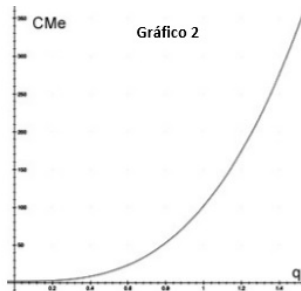
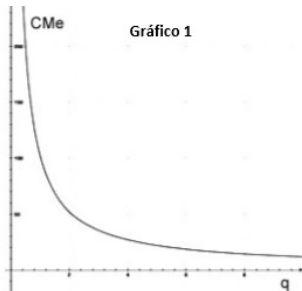
Por lo tanto, la función tiene rendimientos decrecientes a escala **en el corto plazo**

Ejercicio 1 (Final 2013)

Caracol SA produce casas prefabricadas, utilizando la siguiente función de producción: $F(K, L) = K^{0,3}L^{0,5}$. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría corresponder a la función de Costo medio de largo plazo de Caracol SA?

- Gráfico 1.
- Gráfico 2.
- Gráfico 3.
- Gráfico 4.
- No hay suficiente información para contestar la pregunta.

Ejercicio 1 (Final 2013)



Ejercicio 2 (Final 2017)

La Firma “Dulces de Tafi” cuenta con 3 insumos, además del membrillo, para elaborar su único producto de venta “dulces de membrillo”: mano de obra (trabajadores para la recolección del fruto y el posterior empaque del producto), capital (instalaciones, molino y demás maquinarias) y los envases necesarios para el empaque. Suponga que “Dulces de Tafi” debe utilizar seis veces más de cada insumo para producir 4 veces más de dulces. Bajo este supuesto, la función de producción:

- Tiene rendimientos constantes a escala.
- Tiene proporciones fijas.
- Tiene rendimientos decrecientes a escala.
- Tiene rendimientos crecientes a escala.
- Las afirmaciones a y b son correctas.

Ejercicio 3 (Final 2017)

Si una firma emplea capital y trabajo para producir un determinado bien y además, su función de producción presenta retornos a escala y rendimientos marginales crecientes, entonces:

- La productividad media y marginal del trabajo son decrecientes.
- El costo medio y marginal son decrecientes.
- La productividad media y marginal del trabajo se intersectan en el punto máximo del producto medio.
- Tanto las productividades media y marginal del trabajo son crecientes y los costos medio y marginal decrecientes.
- Ninguna de las anteriores.